

FR.007 — CS Membuka Rekening Baru untuk Nasabah

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan fungsional **FR.007 — CS Membuka Rekening Baru** pada Aplikasi Mini Bank. Fitur ini memfasilitasi *Customer Service* (CS) untuk menerbitkan rekening baru bagi nasabah yang telah terdaftar, menghasilkan nomor rekening unik secara otomatis, dan memetakan hubungan antara entitas rekening dengan pemiliknya (nasabah).

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan proses pembukaan rekening yang mampu:

- Memungkinkan CS memilih nasabah aktif sebagai pemilik sah rekening.
- Menghasilkan nomor rekening unik melalui algoritma sistem untuk mencegah duplikasi data.
- Menyimpan relasi permanen antara rekening dan ID nasabah di database.
- Memberikan validasi ketat terhadap input dan status nasabah sebelum data disimpan.
- Mengarahkan CS ke halaman daftar atau detail rekening setelah proses berhasil untuk verifikasi akhir.

3. User Stories

US-CS-OPEN-001

Sebagai CS, saya ingin membuka rekening baru untuk nasabah yang sudah terdaftar, **sehingga** nasabah tersebut memiliki media penyimpanan dana yang sah di sistem.

Acceptance Criteria:

- Ketika menu "Buka Rekening" diakses, sistem menampilkan formulir yang memuat daftar pilihan nasabah.
- Setelah nasabah dipilih dan disimpan, sistem menerbitkan nomor rekening unik secara otomatis.
- Sistem memberikan notifikasi sukses dan melakukan *redirection* ke halaman daftar/detail rekening.

US-CS-OPEN-002 (Integritas Nomor Rekening)

Sebagai Sistem, saya harus menjamin bahwa setiap nomor rekening yang dihasilkan bersifat unik secara global di dalam database.

Acceptance Criteria:

- Sistem memiliki mekanisme validasi untuk mencegah duplikasi nomor rekening.
- Jika terjadi konflik (nomor sudah ada), sistem wajib menangani kesalahan tersebut tanpa merusak data yang sudah ada.

US-CS-OPEN-003 (Validasi Otoritas)

Sebagai Sistem, **saya harus** membatasi fitur ini hanya untuk role yang berwenang demi keamanan finansial.

Acceptance Criteria:

- Pengguna non-CS/Admin akan ditolak saat mencoba mengakses atau mengirimkan data ke endpoint pembukaan rekening.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Karakteristik Utama:** Formulir yang berfokus pada pemilihan nasabah (menggunakan *Searchable Dropdown* atau *List*).
- **Post-Action:** Menampilkan pesan sukses yang mencantumkan Nomor Rekening yang baru saja dibuat.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Tabel Field Form

Field	Tipe	Wajib	Aturan Validasi	Keterangan
Nasabah ID	Select	Ya	Harus ada di DB	Pemilik rekening
Jenis Rekening	Enum	Opsional	Nilai terbatas	Tabungan/Giro
Setoran Awal	Number	Opsional	Min. 0	Saldo pembukaan
Nomor Rekening	Text	Sistem	Unik	<i>System-generated</i>
Tanggal Buka	Date	Sistem	Autotimestamp	Waktu pembukaan
Status	Enum	Sistem	Default: Aktif	Status awal

				rekening
--	--	--	--	----------

5.2 Komponen UI

- **Pencarian Nasabah:** Komponen untuk memudahkan CS mencari nasabah dari database yang besar.
- **Tombol Eksekusi:** Tombol "Simpan/Buka Rekening" dan "Batal".
- **Feedback UI:** Pesan sukses/gagal yang kontras.

6. Aturan Bisnis & Validasi

Kondisi	Aturan	Respon Sistem
Nasabah belum dipilih	Blokir proses simpan	Pesan: "Nasabah wajib dipilih"
Nasabah berstatus Nonaktif	Larang pembukaan rekening	Pesan: "Nasabah tidak aktif"
Duplikasi Nomor Rek	Cek <i>Database Constraint</i>	Generate ulang / Tampilkan Error
Akses tanpa login	Cek session	Redirect ke Login

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-OPEN-001 Integritas Data:** Menjamin hubungan 1-to-many atau 1-to-1 antara Nasabah dan Rekening secara konsisten.
- **NFR-OPEN-002 Keamanan:** Proteksi CSRF pada formulir pembukaan rekening.
- **NFR-OPEN-003 Keandalan:** Menggunakan *database transaction* (Atomicity) untuk menjamin tidak ada data rekening "setengah jadi" jika proses gagal di tengah jalan.

8. Ketergantungan

- **FR.001 & FR.002:** Autentikasi dan Otorisasi CS.
- **FR.004:** Data nasabah harus sudah ada di sistem.
- **Account Number Generator:** Layanan internal untuk membuat nomor unik.

9. Isu Terbuka

- Apakah satu nasabah dibatasi hanya boleh memiliki satu rekening aktif? (MVP: Belum dibatasi).

- Apakah nomor rekening menggunakan format tertentu (seperti kode cabang atau kode jenis produk)?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID Skenario	Deskripsi	Jenis
TS-CS-OPEN-001	Berhasil membuka rekening untuk nasabah valid	Happy Path
TS-CS-OPEN-002	Mencoba simpan tanpa memilih nasabah	Negative
TS-CS-OPEN-003	Verifikasi keunikan nomor rekening (simulasi duplikasi)	Edge Case
TS-CS-OPEN-004	Akses fitur pembukaan oleh role non-CS	Negative

11. Alur Proses (Flowchart)

